

SAÉ 2.03 : Installation de Services Réseau — Déploiement Sécurisé d'une Forge Logicielle et de sa Supervision

Enseignant : Franck Ebel

Public : BUT Informatique

La saé se fera en Trinôme

1. Cadre du Programme National

- **Compétence ciblée** : Installer, configurer, mettre à disposition, maintenir en conditions opérationnelles des infrastructures, des services et des réseaux et optimiser le système informatique d'une organisation.
- **Objectifs** : Préparer un serveur. Cette SAÉ permet d'expérimenter une mission d'installation et d'interconnexion de services réseau ainsi que la présentation de compte-rendus techniques.
- **Descriptif** : En partant d'un besoin client, installer et configurer des services réseau pour déployer une infrastructure collaborative de développement (Forge Git) hautement sécurisée et supervisée.
- **Apprentissages Critiques (AC)** :
 - **AC13.01** | Identifier les composants d'un système numérique
 - **AC13.02** | Utiliser les fonctionnalités d'un système multitâches / multiutilisateurs
 - **AC13.03** | Installer et configurer un OS et des outils de développement
 - **AC13.04** | Configurer un poste de travail dans un réseau d'entreprise

2. Scénario & Architecture Cible

Dans le cadre d'un déploiement sécurisé pour une entreprise, vous devez mettre en place une infrastructure complète comprenant une forge logicielle (**Gitea**), sa base de données (**PostgreSQL**), et une instance de supervision de disponibilité (**Uptime Kuma**).

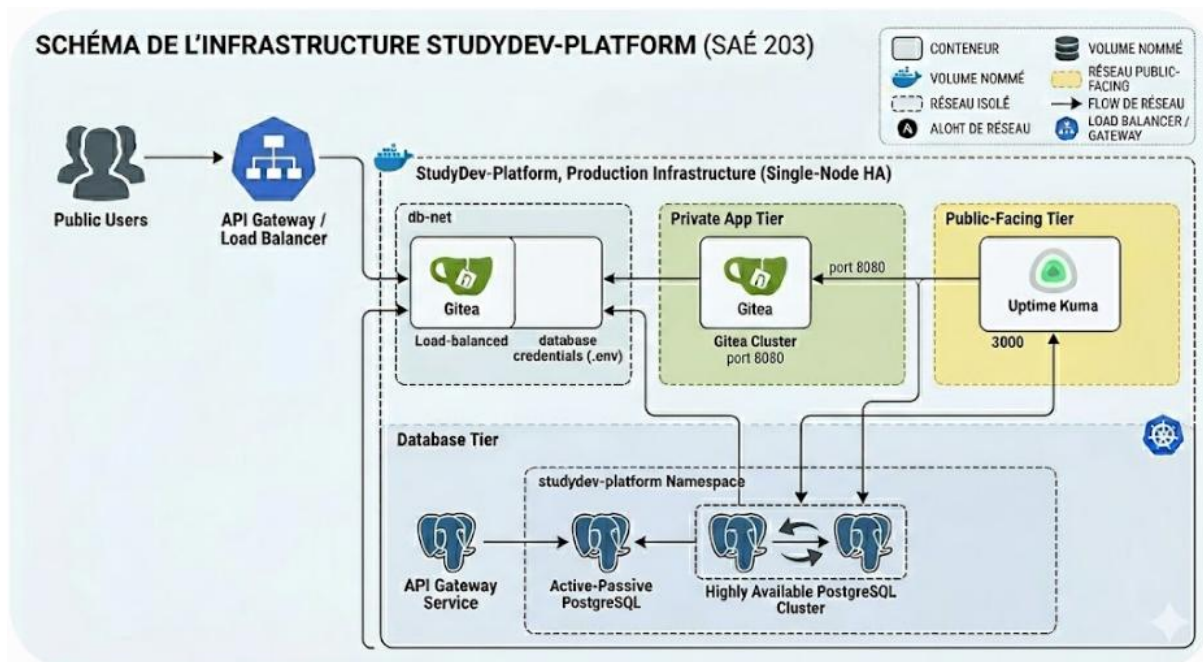
L'objectif principal est d'appliquer rigoureusement le principe de **moindre privilège** et de **défense en profondeur**.

Contraintes Techniques de Sécurité :

- 1. Isolation de la Donnée : La base de données PostgreSQL ne doit **JAMAIS** être accessible directement depuis l'extérieur (Internet ou Réseau Campus). Elle ne doit être accessible que par le conteneur Gitea.
- 2. **Cloisonnement de la Supervision** : L'instance Uptime Kuma doit pouvoir requêter les statuts HTTP de Gitea mais ne doit avoir aucun accès réseau (direct ou indirect) à la base de données PostgreSQL.
- 3. Accessibilité Web : L'interface de Gitea et le tableau de bord d'Uptime Kuma doivent être accessibles par les clients externes.
- 4. Administration & Accès Git : Le conteneur Gitea doit exposer son service SSH pour permettre aux développeurs de push/pull leur code de manière sécurisée.

- 5. Infrastructure : Tout doit être déployé via Docker sur une machine Linux (l'utilisation de Docker Compose est fortement recommandée).

Architecture Réseau (Modèle Conceptuel)



3. Instructions Détaillées

Étape 1 : Conception des Réseaux Docker (Bridge)

Pour garantir une isolation parfaite, vous devez segmenter votre architecture en deux réseaux distincts:

- **net-backend** : Dédié uniquement à la communication entre Gitea et PostgreSQL.
- **net-frontend** : Dédié à l'accès public (Gitea, Uptime Kuma) et aux vérifications de la supervision.

Étape 2 : Persistance et Déploiement de la BDD

- Lancez un conteneur **PostgreSQL** connecté uniquement au réseau net-backend.
- **Attention** : Vous ne devez **PAS** mapper le port 5432 sur l'hôte. C'est ce qui garantit l'isolement de la donnée.
- Mettez en place un volume Docker nommé pour assurer la persistance des données SQL.

Étape 3 : Déploiement et Configuration de Gitea

- Configurez un conteneur **Gitea** connecté aux deux réseaux (net-frontend et net-backend).
- Mappez le port web (3000) ainsi que le port SSH (22 du conteneur redirigé vers le port 2222 de l'hôte) pour permettre les interactions Git.
- Gitea devra être configuré pour utiliser l'hôte PostgreSQL via la résolution DNS interne de Docker.

Étape 4 : Supervision avec Uptime Kuma

- Déployez un conteneur **Uptime Kuma** connecté exclusivement au réseau net-frontend.

- Mappez son port d'interface web sur le port 3001 de l'hôte.
- Configurez un moniteur dans Uptime Kuma pour surveiller la page d'accueil de Gitea et valider le bon fonctionnement de l'infrastructure.

4. Livrables Attendus

Livrable	Description & Contenu Attendu
Documentation Technique	Schéma détaillé des réseaux Docker (frontend / backend). Justification des choix d'isolation (Matrice de flux). Explication du mécanisme de résolution DNS interne.
Codes Sources	Fichier docker-compose.yml intégral, propre et commenté. Scripts de configuration ou variables d'environnement utilisés.
Preuves de Tests	Captures d'écran valides : 1. Interface Gitea fonctionnelle. 2. Tableau de bord Uptime Kuma au vert. 3. Clone/Push Git fonctionnel via SSH. 4. Preuve de l'inaccessibilité de PostgreSQL depuis l'hôte/extérieur (nmap / timeout).

5. Pistes de Réflexion pour la Sécurité (Bonus)

Pour aller plus loin dans la sécurisation industrielle de votre infrastructure:

- **Gestion des Secrets** : Comment éviter de laisser les mots de passe de la base de données PostgreSQL en clair dans votre fichier Compose ? (Étudier l'usage des fichiers d'environnement .env masqués ou des Docker Secrets) .
- **Reverse Proxy & HTTPS** : Comment centraliser les accès web (Gitea et Uptime Kuma) sur les ports standards 80/443 avec un chiffrement TLS ? (Regarder du côté de Nginx Proxy Manager, Traefik ou Caddy).
- **Sécurisation SSH** : Comment restreindre les algorithmes de chiffrement SSH autorisés au sein de Gitea pour interdire les clés obsolètes ?

Liens utiles docker

1. Comprendre les concepts de base (Théorie & Différences avec les VM)

Avant de manipuler, il est essentiel de comprendre l'architecture de Docker (images, conteneurs, isolation).

- **Grafikart — Tutoriel Docker Introduction (Vidéo/Texte)** : Une excellente introduction en français, très pédagogique pour comprendre pourquoi et comment on utilise les conteneurs.
- **Introduction à Docker — Xavki (Playlist YouTube)** : Des vidéos courtes, directes et en français, parfaites pour les débutants.

2. Guide d'Installation officiel

La première étape concrète sur leur machine Linux (ou VM).

- **Docker Engine Installation Guide (Doc Officielle)** : Les instructions officielles pour installer le moteur Docker selon la distribution (Ubuntu, Debian, etc.).
- **Post-installation steps for Linux** : **Indispensable** pour leur apprendre à configurer les droits d'utilisateur et pouvoir lancer les commandes docker sans avoir à utiliser sudo à chaque fois.

3. Maîtriser Docker Compose & Les Réseaux (Cœur de la SAÉ)

L'outil central demandé par le sujet pour orchestrer les trois services et configurer l'étanchéité des réseaux.

- **Grafikart — Docker Compose (Français)** : Un tutoriel clair pour comprendre la structure d'un fichier docker-compose.yml et la liaison entre les services.
- **Docker Compose Specification (Doc Officielle)** : La référence technique complète pour savoir comment déclarer les services, les réseaux et les dépendances.
- **Networking in Docker Compose** : Ce guide explique précisément comment Docker crée des réseaux isolés par défaut et comment faire communiquer deux conteneurs via leur nom de service (DNS interne).

4. Gérer l'environnement et la sécurité

Pour répondre à la contrainte du masquage des identifiants de la base de données.

- **Environment variables in Compose** : Un guide pas-à-pas pour comprendre comment utiliser un fichier .env externe afin de sécuriser les mots de passe de PostgreSQL.